

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 966

규약이 잘라낸 띠

누출을 막으려고 창을 90일로 자른 규약이 「기억」까지 잘랐다 --- 그 밖의 자료는 25사이클 동안 디스크에 있었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 8월 14일

초 록

이 저장소의 위키 측은 한 문장의 규약 위에 서 있다 — 「창은 시작일 이전 90일이고 시작일 당일과 이후는 한 칸도 안 본다.」. 그 규약은 옳다. 그것이 막는 것은 누출이다. 그런데 같은 문장이 반대쪽도 잘랐다 — 시작일 이전 91일보다 앞은 판이 「못 본」 게 아니라 원리상 못 본다. 캐시 2,660개의 일별 계열은 전부 길이 ≤ 90 이다. 그 밖의 자료는 25사이클 동안 디스크에 있었다 — 개체 3,899 · 11도메인 · 2015-07-01~2026-08-11, 그리고 그것을 받은 노트가 자기 손으로 「이 파일은 판에 안 붙인다」고 적었다. 이 노트는 그 띠에서만 값을 얻는 열 하나를 만든다 — 들뜸 $= \log(1 + \bar{v}_{[-90, -1]}) - \log(1 + \bar{v}_{[-455, -91]})$, 즉 개체 자신의 오랜 기저 대비 최근 90일이 얼마나 들떠 있다. 판이 이미 보는 `wiki_level` 을 뺀 뒤에도, 들뜸↔결과의 도메인 안 순위 상관은 라벨 순열 1,000회의 바닥을 10도메인 중 5에서 넘고 그 다섯이 전부 같은 부호(양)이며 바닥을 넘은 반대 부호는 0 이다(개체 3,446). 두 자리가 특히 무겁다 — 애니는 수준↔결과가 음수(-0.1266) 인데 들뜸은 양수(+0.1723) 이고, 아이들은 수준 0.104 인데 들뜸 0.423 이다. 들뜸은 수준의 되풀이가 아니다. 판 ρ 는 이 자를 넘지 못했고 그것을 측정 전에 예측했다 — 유보 부착이 $812/3,775 = 21.51\%$ 라, 열 1개 문턱 0.01055 를 내려면 부착 부분모집단에서 $\Delta\rho \approx 0.049$ 가 필요했다. 자가 못 재는 것과 효과가 없는 것은 둘이다.

1. 규약 한 문장이 무엇을 잘랐나

`lab/wikixaxes.py` 의 첫 문단이 규약을 이렇게 적어 두었다 — 「창은 시작일 이전 90일이고 시작일 당일과 이후는 한 칸도 안 본다. 그래서 사전 측이다.」. 그 규약의 목적은 누출 차단이고, 그 목적에서 규약은 정확하다.

그런데 창은 양쪽에 끝이 있다. 캐시 `data/state/wiki_views` 의 비어 있지 않은 2,660개를 열어 보면 일별 계열의 길이가 표본 400에서 최소 1 · 최대 90 이다. 판의 위키 측 셋(`wiki_level`, `wiki_momentum`, `wiki_volatility`)은 전부 그 90일 안에서만 계산된다. 그러므로 시작일 이전 91일보다 앞의 자료에 대해 판은 「못 봤다」가 아니라 「원리상 못 본다」.

주장 1. 판은 시작일 이전 91일보다 앞을 원리상 못 본다. 이것은 자료의 부재가 아니라 규약의 결과다.

반증 조건. 판의 어떤 열이든 그 띠의 값에 의존함을 보이면 이 주장은 깨진다. 실측: 위키 캐시 2,660개 전량이 길이 ≤ 90 이고, 축넷을 만드는 함수(`wikixaxes._feats`)는 그 리스트 하나만 받는다.

그리고 그 밖의 자료는 이미 있었다. `data/ingest/wiki_daily`(개체 813)와 `wiki_daily959`(3,896)를 합치면 개체 3,899 · 11도메인 · 2015-07-01~2026-08-11 이다. 이것을 받은 노트가 자기 파일의 첫 문단에 「그러나 이 파일은 판에 안 붙인다(탐색 레인 · 판정 없음)」이라고 적었고, 그 뒤 다섯 러너가 그 파일을 읽었지만(957 층 계수 · 959 성장 · 960 · 961 곡선 풀)

`harness.load(extra=...)` 를 지나 판의 열이 된 적은 0 회다.

2. 열 하나 --- 자기 자신을 기준으로 재기

만든 열은 하나다. 개체의 일별 조회수 $v[d]$ 와 시작일 s 에서

$$\text{들뜸} = \log(1 + \bar{v}_{[s-90, s-1]}) - \log(1 + \bar{v}_{[s-455, s-91]}).$$

앞항은 판이 이미 보는 띠이고 뒷항은 판이 원리상 못 보는 띠다. 그러므로 이 열이 담는 것은 「관심이 얼마나 큰가」가 아니라 「그 개체 자신의 오랜 기저에 견주어 지금 얼마나 들떠 있다」다.

두 가지를 못 박아야 했다. 첫째, 띠 안의 빠진 날은 0 조회다 — 원천이 0인 날을 빠뜨려 주기 때문이고, 이것은 저장소가 이미 내린 결정(`wikixaxes._ZERO_IS_DATA=True`)과 같다. 둘째, 원천 개시일(2015-07-01) 밖은 0이 아니라 결측이다 — 안 받은 것과 0을 섞으면 그 열은 「기억」이 아니라 「언제 수집을 시작했나」를 쥔다. 이 규칙으로 개체 3,899 중 3,562가 유효하고, 무효 337은 전부 「긴 띠가 원천 개시일 밖」이다.

3. 그 열이 정말 모형에 닿았나

측정보다 배선을 먼저 했다. 여섯 검사를 돌렸고 여섯이 초록인데, 중요한 것은 각 검사마다 「무엇이면 떨어지나」를 기계로 보였다는 점이다.

5. 판은 이 자를 못 넘었다 --- 그리고 그것을 미리 적었다

검사	실측	심어서 떨어뜨리기
누출	시작일 이후를 쓴 개체 0/2,652	누출을 심으니 2,921
부착	유보 812/3,775 = 21.51%	도메인 11/12
상수 아님	서로 다른 값 3,353	상수판을 심으니 1
열 수	36 → 37 (정확히 +1)	문턱 0.01055 의 전
닿았나	그 열만 씌오니 12/12 도메인 이동	안 닿으면 비트 동일
정렬	한 칸 밀면 값이 갈린다	무의미하면 밀어도

「쓴 최대 날짜 - 시작일」의 최댓값이 -1 일이다. 이 열은 시작일 당일을 한 칸도 안 본다. 그리고 같은 함수에 `leak=True` 를 주면 위반이 0에서 2,921로 쾜다 - 그 검사가 원리상 떨어질 수 있음을 보인 것이다.

4. 명제 --- 들뜸은 수준의 되풀이가 아니다

주 증거는 판이 아니다. 도메인 안에서, 판이 이미 보는 `wiki_level` 을 순위 잔차로 뺀 뒤의 들뜸↔결과 상관이다. 바닥은 라벨 순열 1,000회의 $|\rho|$ 95% 백분위다 - 바닥 없이 「지지」를 쓰지 않는다.

10도메인 · 개체 3,446을 재서 다섯이 바닥을 넘었고 그 다섯이 전부 같은 부호다. 부호가 음인 둘(시장팝업 -0.1134, 팝업 -0.0591)은 둘 다 자기 바닥 안이다 - 즉 바닥을 넘은 반대 부호는 0이다.

주장 2. 개체 자신의 오랜 기저 대비 최근 90일의 들뜸은, 최근 90일의 절대 수준이 담지 못한 결과 정보를 담는다.

반증 조건. 바닥을 넘은 도메인의 부호가 갈리면(양과 음이 둘 다 바닥 밖) 이 주장은 깨진다. 실측: 바닥 밖 5 - 양 5 · 음 0.

두 자리가 특히 무겁다. 애니(n=688)는 수준↔결과가 음수(-0.1266)인데 들뜸은 양수(+0.1723)다 - 두 자가 반대 방향을 가리킨다. 아이돌(n=139)은 수준 0.104인데 들뜸이 0.4230 으로 네 배다. 들뜸이 수준의 단조 변환이었다면 이런 일은 못 생긴다.

들뜸이 그냥 「문서가 새것이다」 아닌가.. 긴 띠의 조회수가 0에 가까우면 들뜸이 커지고, 그것은 문서 나이의 함수다. 그래서 나이(시작일 이전에 조회수 > 0 인 날의 수)를 하나 더 뺀 판을 곁에 댔다¹. 바닥을 넘은 도메인은 여전히 다섯이고 여전히 전부 양수다(아이돌 0.3184, 게임 0.2331, 만화 0.1516, 애니 0.1459, 세계애니 0.0747). 그리고 「들뜸↔나이」의 부호가 도메인마다 갈린다(만화 +0.49, 아이돌 +0.39 대 도서 -0.46, 세계애니 -0.37) - 들뜸은 나이의 단조 함수가 아니다.

증거력의 한계를 먼저 적는다.. ① 이것은 연관이 지 예측 성능이 아니다 - 유보로 안 갈랐다. ② 뺀 것은 `wiki_level`(과 사후로 나이)이고 판의 나머지 34열은 안 뺐다. ③ 영화(n=0)와 편딩(n=2)은 못 잤다 - 「효과가 없다」가 아니라 「이 원천이 안 뵈는」이다.

¹이 검사는 사전등록에 없다. 사후다. § 4의 자는 바꾸지 않았고 곁에 놓았다.

같은 열을 판에 넣어 씨앗 0~11로 24주행 했다. 판은 문턱을 못 넘었다. 중요한 것은 그것이 사전등록의 예측 ~~이~~었다는 점이다.

부착이 812/3,775 = 21.51% 다. 열을 하나 더하면 문턱은 0.00353 이 아니라 0.01055 이고, 판 전체에서 그만큼을 내려면 부착된 21.51% 안에서 $\Delta\rho \approx 0.049$ 가 필요하다 - 판 ρ 의 전 역사에서 열 하나가 그 크기를 움직인 전례가 없다. 그러므로 이 측정이 낼 수 있었던 답은 처음부터 하나뿐이었고, 우리는 그것을 측정 전에 적었다.

주장 3. 이 표본에서 판 ρ 는 이 열을 판정할 검출력이 없다. 「못 넘었다」가 아니라 「이 자를 못 넘었다」다.

반증 조건. 부착률을 올리거나(현재 21.51%) 부착 부분모집단에서 $\Delta\rho \geq 0.049$ 를 보이면 판이 판정할 자격을 얻는다.

6. 자를 걸었더니 자가 떨어졌다

도메인 자는 지금까지 한 검사의 절 회계 안에만 있었다. 이 노트가 그것을 게이트로 꺼냈다. 걸자마자 붉게 떨어졌다 - 판의 12도메인 중 영화가 이 원천에 한 개체도 없다($\Delta = -1$). 도메인 Δ 가 네 사이클 연속 0 이었던 것은 자가 안 움직였기 때문이 아니라 아무도 자를 실제 원천에 안 걸었기 때문이었고, 걸자마자 이유가 구체적으로 나왔다 - `ingest/wikidaily941.py` 의 접두 표에 KOBIS 가 없다. 유보 406행이 그 밖에 있다.

7. 그리고 이 노트의 자가 이 노트를 못 갈랐다

같은 사이클에 상시 조항 하나를 고쳤다 - 「「모른다」가 분모의 절반을 넘으면 그 자는 그 사이클을 판정할 자격이 없다」. 그리고 그 조항이 같은 사이클에 자기 저자를 물었다. 항진명제 자를 이 노트의 러너에 돌리니 항진명제는 0 인데 14자리 중 13이 「모른다」였다. 이유는 구조적이다 - 그 자의 생성기는 모듈 소스에서 열쇠와 문자열을 거두는데, 이 노트의 통과 자리는 numpy 배열과 판 Data 객체를 먹는다. 생성기가 그런 입력을 원리상 못 만든다. 그러므로 이 절의 헤드라인은 「항진명제 0」이 아니라 「자가 13을 못 갈랐다」이고, 그것은 초록이 아니라 빛이다.

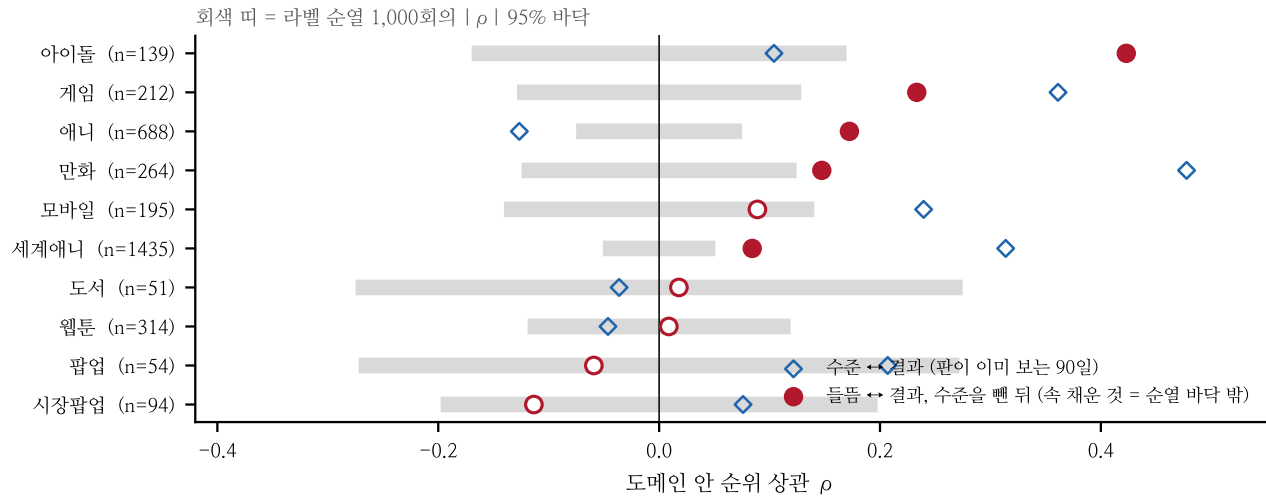


Figure 1: 도메인 안 순위 상관. 회색 띠가 라벨 순열 1,000회의 $|\rho|$ 95% 바닥이고, 속을 채운 붉은 점이 그 밖으로 나간 것이다. 파란 마름모는 판이 이미 보는 90일 `wiki_level` 이다. 바닥을 넘은 다섯이 전부 양수이고, 바닥을 넘은 음수는 없다.

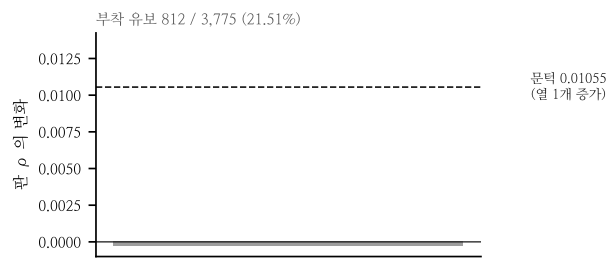


Figure 2: 판 ρ 의 변화와 열 1개 증가 문턱. 막대가 관측, 점선이 문턱이다.